

ปลูกต้นไม้ (Plant)

ผู้ออกโจทย์ : whippedCream

[Timelimit: 1 วินาที] [Memory Limit: 128 MB]

ทางพิพิธภัณฑ์อยากจะตกแต่งทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ด้วยพืชนานาชนิด แต่มีเงื่อนไขว่าต้องตกแต่งด้วยพืชอย่างน้อยหนึ่งต้น โดยลำต้นของพืชแต่ละชนิดจะมีค่า 2 ค่า ซึ่งบ่งบอกลักษณะของมัน คือ รัศมีของลำต้น (R_i) และความสูงของลำต้น (H_i) ทางพิพิธภัณฑ์ต้องการเลือกพืชมาตกแต่งให้ค่าความสวยงามมีค่ามากที่สุด โดยที่ค่าความสวยงามนิยามด้วย

$$Q = AS - B(H_{\max} - H_{\min})$$

โดยที่ S คือผลรวมของ R_i ของพืชที่เลือก $H_{\max}$ และ $H_{\min}$ คือค่า H_i ที่มากที่สุดและน้อยที่สุดของพืชที่เลือกตามลำดับ และ A และ B เป็นค่าที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกมาก่อนหน้านี้แล้ว จงหาค่า Q ที่เป็นไปได้มากที่สุดเป็นเท่าไร

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม 3 ตัว

แทนค่า N A และ B ตามลำดับ

$$(1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq A, B \leq 10^9)$$

อีก N บรรทัดจะมีจำนวนเต็ม 2 ตัว

แทนค่า H_i และ R_i ตามลำดับ บอกลักษณะของพืชต้นหนึ่ง

$$(1 \leq H_i, R_i \leq 10^9)$$

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มตัวเดียว แทนค่า Q ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ตัวอย่างข้อมูลทดสอบ

Input	Output
3 4 5 2 3 11 2 4 5	22

คำอธิบายชุดข้อมูลทดสอบ

ทางพิพิธภัณฑ์ควรเลือกตกแต่งด้วยพืชที่ 1 และ 3 ทำให้ค่า $S = 8$, และ $H_{\max} - H_{\min} = 2$ ดังนั้น $Q = 32 - 10 = 22$ ซึ่งดีที่สุดแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดข้อมูลทดสอบ

40% ของข้อมูลชุดทดสอบจะมี $N \leq 10$

60% ของข้อมูลชุดทดสอบจะมี $N \leq 1,000$